氦氣 (Helium)

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：氦氣 (Helium)
其他名稱：壓縮氦氣 (Helium compressed)
用途：電子科研、核磁共振超導磁體、焊接與金屬加工、醫療雷射、測漏儀器、潛水氣體、填充氣體、標準及校正氣體等。
製造者、輸入者或供應者名稱：華科工業股份有限公司
工廠住址：屏東縣枋寮鄉精進路 3 號(屏南工業區)
工廠連絡電話：08-8665873
公司住址：高雄市前金區中正四路235號11樓之6
公司連絡電話：07-9717777
緊急聯絡電話：0970619399

二、危害辨識資料

化學品危害分類：壓縮氣體
標示內容：壓縮氣體
象徵符號：氣體鋼瓶(GHS04)
警 示 語：警告
危害警告訊息：內含加壓氣體；高濃度時可能導致窒息。
危害防範措施：嚴禁煙火、容器遇熱可能爆炸、儲存及使用於通風良好區域。

三、成分辨識資料

純物質
中英文名稱： 氦氣 (Helium)
同 義 名稱： —
化 學 式： He
化學文摘社登記號碼 (CAS.NO)： 7440-59-7
危害成分(%)：≧ 99.999%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：將患者移至新鮮空氣處。若呼吸停止，由合格人員施以人工呼吸，若脈搏停止時，由合格人員施以心肺復甦術(CPR)，之後立即送醫。
眼睛接觸：不需要治療。如出現症狀請就醫。
皮膚接觸：不需要治療。如出現症狀請就醫。
食入：食入不被視為潛在的危險途徑。

安全資料表列各項資料僅供參考，使用者請依據實際應用需求，自行判斷其可用性，並負起其使用者自身安全，本公司不負任何責任。

最重要症狀及危害效應：缺氧、喪失意識及行動力。
由於缺氧環境 (<18%) 可能會導致頭暈，嗜睡、噁心、嘔吐、唾液分泌過多、精神警覺性降低、失去知覺和死亡。暴露在含 8-10% 或更少氧氣的空氣中會在沒有警告的情況下迅速失去知覺，以至於個人無法幫助或保護自己。缺乏足夠的氧氣可能會導致嚴重的傷害或死亡。

對急救人員之防護：於良好通風之安全區域實施急救。
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。

五、滅火措施

氖氣為惰性氣體，所以氖氣不會自行燃燒或助燃。
使用適合周圍環境火災的：二氧化碳、泡沫及乾粉等;不可使用海龍，可利用水霧進行鋼瓶冷卻。
滅火時可能遭遇之特殊危害：於高熱環境或火場中可能造成容器爆裂。
特殊滅火程序：以大量水冷卻容器及周圍環境，防止容器爆炸。
安全無顧慮下可將容器移出、關閉洩漏源或鋼瓶閥。
消防人員之特殊防護設備： 消防人員須配戴自攜式空氣呼吸器(SCBA)、消防衣、防護手套等。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：避免窒息的危害，使用環境需進行通風換氣，並進行氧氣濃度監測。
使用環境如有洩漏，需進行人員疏散，管制人員進入直至洩漏區域清理完成。
由合格訓練之人員進行處理,進入缺氧區域，須配戴自攜式空氣呼吸器(SCBA)。
環境注意事項：保持現場通風。
若無危險，設法將洩漏處封住或關閉閥門，若無法止漏於安全許可的狀況下在原地或設法將鋼瓶移至開放場所等待洩漏完畢。
避免洩漏物質溢流至下水道、地下室或密閉空間。
清理方法：保持現場通風良好。

七、安全處置與儲存方法

安全使用：
請勿拖拽、滾動、滑動或掉落鋼瓶。
使用專為鋼瓶移動而設計之合適卡車運送，上下移動時，切勿利用瓶蓋提起鋼瓶。
使用時必須直立固定好鋼瓶，才能開啟鋼瓶使用。
使用減壓調節器緩慢地安全地，從鋼瓶中排出氣體。
使用止回閥防止逆流進入鋼瓶。
使用期間切勿將火焰或加熱器等，直接加熱鋼瓶的任何部位，並避免讓鋼瓶超過 52℃。
鋼瓶連接到系統中，必須緩慢而小心地打開鋼瓶閥門。
如果使用者在操作氣瓶閥時遇到任何困難，請停止使用並聯繫供應商。
氖、氦、氮均為惰性氣體，惰性氣體具有化學惰性，因此它與所有結構材料相容。

安全資料表列各項資料僅供參考，使用者請依據實際應用需求，自行判斷其可用性，並負起其使用者自身安全，本公司不負任何責任。

儲存方式：

將鋼瓶存放在通風良好、安全且不受天氣影響的地方。
鋼瓶應直立，閥門出口密封和閥門須有帽蓋保護。
不要讓儲存環境區域溫度超過 40℃。
儲存應遠離人流量大的區域和緊急出口。
使用先進先出的庫存系統，防止長時間存放未用。
滿瓶和空瓶應分開儲放管理。

八、暴露預防措施

接觸指南：本產品在供貨時不包含任何具有區域特定監管機構制定的職業接觸限制的危險材料。
眼睛/面部保護：佩戴帶有側護罩的安全眼鏡（或護目鏡）。
皮膚和身體保護：操作鋼瓶時，建議使用工作手套和安全鞋。
呼吸系統防護：對於缺氧環境 (<18%)，使用攜帶式氣瓶的正壓空氣呼吸器或自給式呼吸器。
一般衛生注意事項：按照良好的工業衛生和安全規範進行處理。
確保儲放及使用空間充分通風。

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態）：壓縮氣體	蒸氣壓：—
分子量：4.0026	PH 值：—
顏色：無色	嗅覺閾值：—
氣味：無味	辛醇/水分配係數 (log Kow)：—
溶解度：1.5 mg/l	閃火點：/
沸點/沸點範圍：-268.94℃	易燃性（固體、氣體）：/
熔點：-272.2℃	分解溫度：—
比重：0.14 （air = 1）	自燃溫度：/
蒸氣密度：0.138@20℃	爆炸界限：/
臨界溫度 （CT）：-266.96℃	密度：—
臨界壓力：230Kpa	揮發速率：/

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：高溫、熱源。
應避免之物質：—
危害分解物：—

安全資料表列各項資料僅供參考，使用者請依據實際應用需求，自行判斷其可用性，並負起其使用者自身安全，本公司不負任何責任。

十一、 毒性資料

暴露途徑：吸入。

症狀：缺氧。

急毒性：

高濃度的氖氣會造成缺氧環境。吸入會導致頭痛、耳鳴、頭昏、疲倦、噁心、嘔吐及失去意識。過度暴露會造成缺氧死亡。

缺氧效應及影響：

12~16%氧濃度：引起呼吸及心跳速率加速，肌肉協調功能輕微障礙。

10~14%氧濃度：引起情緒不安、異常的疲勞、呼吸障礙。

6~10%氧濃度：引起噁心、嘔吐、虛脫或失去意識。

＜6%氧濃度：引起痙攣，可能致呼吸衰竭及死亡。

皮膚及眼睛：－

LC50（測試動物,暴露途徑）：－

LD50（測試動物,暴露途徑）：－

慢毒性或長期毒性：若長期供氧不足會影響心臟和神經系統。

十二、 生態資料

生態毒性：

LC50(魚類)：－

EC50(水生無脊椎動物)：－

生物濃縮係數(BCF)：－

持久性及降解性：

半衰期(空氣)：－

半衰期(水表面)：－

半衰期(地下水)：－

半衰期(土壤)：－

生物蓄積性：－

土壤中之流動性：－

其他不良效應：－

預計不會產生不利的生態影響。

本產品不含任何 I 類或 II 類消耗臭氧層的化學品。該混合物的這些成分未被 TDG 法規列為污染物。

安全資料表列各項資料僅供參考，使用者請依據實際應用需求，自行判斷其可用性，並負起其使用者自身安全，本公司不負任何責任。

十三、 廢棄處置方法

廢棄處置方法：

避免釋放至會蓄積及遲滯之區域，以免產生缺氧環境。
容器廢棄依相關法規處理。
在通風良好處排放或關緊瓶閥送回氣體供應商回收。

十四、 運輸資料

聯合國編號 (UN No.)：1046
聯合國運輸名稱：壓縮氦氣 (Helium compressed)
運輸危害分類：2.2 (非易燃、非毒性氣體)
包裝類別：—
海洋污染物：否

特殊運送方法及注意事項：在通風良好的卡車上以直立固定的方式運送。
不可使用一般車輛之後行李箱運送。
確認鋼瓶閥已關閉，閥帽及鋼瓶保護蓋已重新裝回並鎖緊。
處理原則：2020年版緊急應變指南(Emergency Response Guidebook)

十五、 法規資料

適用法規：

高壓氣體勞工安全規則。
危害性化學品標示及通識規則
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
職業安全衛生設施規則
勞工作業場所容許暴露標準
道路交通安全規則

十六、 其他資料

參考資料	危害物質危害數據資料庫	
製表單位	公司名稱：華科工業股份有限公司	
	工廠地址：屏東縣枋寮鄉精進路 3 號　電話：08-8865873/0970619399	
製 表 人	職稱：廠長	姓名(簽章)：黃致穎
製表日期	2025/08/01	
備註：上述資料中符號 ” — ”代表目前查無相關資料，而符號”/ ”代表此欄位對該物質並不適用。		

安全資料表列各項資料僅供參考，使用者請依據實際應用需求，自行判斷其可用性，並負起其使用者自身安全，本公司不負任何責任。